Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Calculabilitate (1) -

Calculabilitate

Def: O mulțime A s.n. **echipotentă** cu o mulțime B dacă există $f: A \to B$ bijectivă.

Def: O mulțime s.n. **numărabilă** dacă este echipotentă cu o submulțime a lui $\mathbb{N}$.

Def: Fie A o mulțime numărabilă și $M \subseteq \mathbb{N}$ o mulțime echipotentă cu ea.

O numerotare a mulțimii A este o funcție bijectivă $a : M \to A$, $a(k) =_{def} a_k$, $\forall k \in M$, iar $A = \{ a_k \mid k \in M \}$.

Obs:

- Orice mulțime numărabilă are cel puțin o numerotare.
- Orice mulțime infinită și numărabilă este echipotentă cu $\mathbb{N}$.
- Orice mulțime finită este numărabilă.

Ex:

- $A = \{a, b, c\}$ - mulțime finită

$\exists\ M = \{1, 2, 3\}$ astfel încât $1 - a$, $2 - b$, $3 - c$

$M \subseteq \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ există o funcție bijectivă între A și M.

$\Rightarrow$ A este numărabilă.

Ex: $A = \{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Funcția $f : \mathbb{N} \to A$, $f(n) = 2 \cdot n$ este o funcție bijectivă, iar $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$.

Rezultă că A este numărabilă.

Ex: $A = [0, 1]$

Mulțimea A nu poate fi în bijecție cu o submulțime a lui $\mathbb{N}$.

Rezultă că A nu este numărabilă.

Def: O mulțime infinită și numărabilă s.n. **∞ - numărabilă**.

Def: O mulțime infinită și nenumărabilă s.n. **∞ - nenumărabilă**.

Ex: $A = \{2 \cdot n \mid n \in \mathbb{N}\}$

A este ∞ - numărabilă.

Ex: $A = [0, 1]$

A este ∞ - nenumărabilă.

Prop 1: O submulțime infinită a unei mulțimi ∞-numărabile este ∞-numărabilă.

Dem

Fie A ∞-numărabilă și $B \subseteq A$ infinită. Cum A este ∞-numărabilă există o numerotare a lui A de forma:

$$A = \{a_k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

Construim o numerotare pentru B:

$b_0 = a_j$, $j = \min\{k \mid a_k \in B\}$

$b_i = a_j$, $j = \min\left\{k \mid a_k \in B \setminus \bigcup_{q<i} \{b_q\}\right\}$, $i \geq 1$

Multimea B are o numerotare $\Rightarrow$

B este numărabilă.

Fără ipoteză știm că B este infinită $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ B este ∞ - numărabilă.

Prop 2:

Fie A o mulțime ∞-nenumărabilă și B o mulțime ∞-numărabilă astfel încât $B \subseteq A$. Atunci $A \setminus B \neq \emptyset$.

Dem

Din ipoteză știm că $B \subseteq A$. Pp. abs. că $A = B$

$\Rightarrow A$ are o numerotare (deoarece B este ∞-numărabilă, deci are o numerotare).

$\Rightarrow A$ este ∞-numărabilă $\lightning$ cu ipoteza.

Def: $\mathrm{Hom}(E_1, E_2) = \{f : E_1 \to E_2\}$

Prop 3:

Mulțimea $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ este ∞-nenumărabilă.

Dem

- Fie E o mulțime cu $\mathrm{card}(E) \geq 2$ și fie $e_1, e_2 \in E$ astfel încât $e_1 \neq e_2$.

Pp. abs. că E este echipotentă cu $\mathrm{Hom}(E, E)$.

Rezultă că $\exists f : E \to \mathrm{Hom}(E, E)$ bijectivă.

- Notăm cu f_e funcția $f(e)$ din $\mathrm{Hom}(E, E)$ și construim mulțimea:

$$A = \{ e \in E \mid f_e(e) = e_1 \}.$$

- Arătăm că $A \neq \phi$.

Fie $h : E \to E$, $h(x) = e_1$, $\forall x \in E$. Cum $h \in \mathrm{Hom}(E, E) \Rightarrow \exists\, a \in E$ astfel încât $h = f_a$.

Cum $f_a(a) = e_1 \Rightarrow a \in A \Rightarrow \underline{A \neq \phi}$.

- Fie $g \in \mathrm{Hom}(E, \bar{E})$ astfel încât

$$g(e) = \begin{cases} e_2, \text{ dacă } e \in A \\ e_1, \text{ dacă } e \notin A \end{cases}$$

- Cum $g \in \mathrm{Hom}(E, \bar{E}) \Rightarrow \exists x \in E$ astfel încât $f_x = g$. Avem două cazuri:

- dacă $x \in A$ atunci $g(x) = f_x(x) = e_1$
  dar $g(x) = e_2$ $\Rightarrow \not\downarrow$ cu ipoteza

- dacă $x \notin A$ atunci $g(x) = f_x(x) \neq e_1$
  $g(x) = e_1$ $\Rightarrow \not\downarrow$

$\Rightarrow$ E nu este echipotentă cu $\mathcal{H}om(E, E)$.

- Pentru $E = \mathbb{N}$ rezultă că $\mathbb{N}$ nu este echipotentă cu $\mathcal{H}om(\mathbb{N}, \mathbb{N})$. (1)
- Arătăm că $\mathcal{H}om(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ este infinită.

Fie următoarele funcții din $\mathcal{H}om(\mathbb{N}, \mathbb{N})$:

$f_1(x) = 1, \forall x \in \mathbb{N}$

$f_2(x) = 2, \forall x \in \mathbb{N}$

$\vdots$

$f_k(x) = k, \forall x \in \mathbb{N}$

$\vdots$

} submulțime infinită a lui $\mathcal{H}om(\mathbb{N}, \mathbb{N})$

$\Rightarrow$ $\mathcal{H}om(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ infinită (2)

Din (1) și (2) rezultă că mulțimea $Hom(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ este ∞ - nenumărabilă.

Obs:

Pașii esențiali din demonstrația anterioară sunt următorii:

- se presupune existența funcției bijective f;
- se construiește mulțimea $A \neq \emptyset$;
- se construiește funcția $g \Rightarrow \not\exists f$;
- se arată că $Hom(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ este infinită.

Def: Notăm cu P_{ij} mulțimea programelor având ca intrare un tuplu din Γ^{*i} și ca ieșire un tuplu din Γ^{*j}, prin program înțelegând un algoritm calculabil în sens Turing. Există o mașină de calcul (o mașină Turing) care pentru intrări valide calculează în timp finit ieșirile programului.

Def (cont.): Convenim ca pentru un tuplu de intrare invalid programul să nu se termine. Scriem $P(x) = \perp$, dacă P nu se termină pentru intrarea x și scriem $P(x) = r$, dacă P se termină cu rezultatul r pentru intrarea x.

Prop 4:

Mulțimea P_{ij} este ∞ - numărabilă.

Dem

- Programele din P_{ij} sunt șiruri de simboluri formate cu simbolurile unui alfabet finit Σ. Deci $P \in P_{ij} \Rightarrow P \in \Sigma^*$ unde $\Sigma^* = \{ wx \mid w \in \Sigma^*, x \in \Sigma \} \cup \{\lambda\}$, λ fiind șirul vid.

(de exemplu, pentru a construi șirul cu simbolurile a, b și c se lucrează astfel: λ, λa, λab, λabc. În acest exemplu am presupus că $a, b, c \in \Sigma$.)

- Fie $<_{lex}$ o relație de ordine lexicografică totală peste Σ^*.

  Construim o numerotare pentru Σ^*:

  $w_0 = \lambda$

  $w_j = \min_{lex} \left(\Sigma^* \setminus \bigcup_{k<j} \{w_k\} \right)$, $j > 0$,

unde $min_{lex}(M)$ reprezintă șirul cel mai mic în ordine lexicografică din M.

$\Rightarrow \Sigma^*$ are o numerotare $\Rightarrow$

$\Rightarrow \Sigma^*$ este numărabilă. (1)

- Arătăm că Σ^* este infinită.

Fie mulțimea de șiruri din Σ^*:

$\lambda, \lambda a, \lambda aa, \lambda aaa, \ldots$ -> submulțime infinită a lui $\Sigma^* \Rightarrow \Sigma^*$ infinită (2)

- Din (1) și (2) rezultă că Σ^* ∞-numărabilă. (3)

• Arătăm că P_{ij} este infinită.

Considerăm un modul de program m.

De asemenea, considerăm următoarea

mulțime de programe din P_{ij}:

$\square m$ $\quad \square\square m$ $\quad \square\square m$ $\quad \square

Din (3), (4) și $P_{ij} \subseteq \Sigma^*$ avem:

- Σ^* ∞ - numărabilă
- P_{ij} infinită
- $P_{ij} \subseteq \Sigma^*$

$\Rightarrow$ (Prop 1) P_{ij} ∞ - numărabilă

Def: O funcție $f: A \subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ s.n. calculabilă în sens Turing (Turing-calculabilă) dacă există $P \in P_{1,1}$ astfel încât:

$$P(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ \perp, & x \notin A \end{cases}$$

Def: O procedură efectivă este o mulțime finită de instrucțiuni, finite ca dimensiune a reprezentării, a căror execuție se termină în timp finit și implică o cantitate finită de date pentru a obține un rezultat, mereu același pentru date identice.

Def: O funcție $f: I \to O$ s.n. efectiv calculabilă dacă există o procedură efectivă capabilă să calculeze valoarea funcției f pentru fiecare punct $x \in I$.

Obs:

- O procedură efectivă reprezintă o formă foarte generală de proces automat de calcul; în particular, orice program din Pij este o procedură efectivă.

Teza Church - Turing

O funcție este efectiv calculabilă <=> este Turing - calculabilă.

Obs:

Teză = propoziție considerată adevarată, dar care nu a putut fi demonstrată ca fiind adevărată sau falsă.

Obs:

- Implicația adevărată din Teza Church-Turing este implicația inversă ("$\Leftarrow$"): dacă o funcție este Turing-calculabilă atunci ea este calculată de un program din $P_{1,1}$; prin urmare există o procedură efectivă care să calculeze funcția. Rezultă că funcția este efectiv calculabilă.

Obs:

- Implicația directă („=>") din teza Church - Turing spune că o funcție care se poate calcula automat se poate calcula folosind modelul de calcul automat folosit de calculatoarele din ziua de astăzi. Această implicație este cea care se consideră adevărată, dar nu se știe dacă este adevărată.